Programación

1º DAW

Programación de aula

Curso: 2024/2025

Departamento de Informática

María Consuelo Rubio Sánchez
Darío Sánchez

Indice de contenidos

1. Introducción 3
1.1. Contextualización 3
2. Objetivos 4
2.1. Resultados de aprendizaje 4
2.2. Competencias profesionales, personales y sociales 6
3. Contenidos 7
3.1. Secuenciación y temporización 35
4. Metodología didáctica 37
5. Evaluación 38
5.1. Criterios de evaluación 38
5.2. Criterios de calificación 39
5.3. Criterios ortográficos 41
5.4. Actividades de refuerzo y ampliación 41
5.5. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 41
6. Criterios de recuperación 43
6.1. Alumnos pendientes 43
7. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E. 45
8. Fomento de la lectura 47
9. Recursos didácticos 48
10. Bibliografía de referencia 49
11. Actividades complementarias y extraescolares 50
12. Enseñanza bilingüe 53
13. FP Dual 54
14. Comunicación con el alumnado y las familias 55
14.1. Web familia 55
14.2. Aules 55
14.3. Teams 55
14.4. Correo electrónico 55
14.5. Teléfono del centro 55

1. Introducción

La siguiente programación didáctica tratará de establecer los conceptos básicos teóricos y prácticos, así como los objetivos que se pretenden alcanzar en el desarrollo del módulo de Programación que se imparte en el primer curso del Ciclo Formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW). El citado módulo tiene una duración total de 256 horas.

1.1. Contextualización

Esta programación está orientada teniendo en cuenta las características del centro en el que se imparte. Estas características son:

- Centro Público, ubicado en un núcleo urbano con una población que ronda los 55.000 habitantes, donde acuden numerosos alumnos de zonas cercanas con menor población en régimen diurno y vespertino.
- El municipio dispone de gran cantidad de empresas del sector servicios que satisfacen las necesidades de todo el sector industrial de la zona. Ante esta situación, existe una creciente demanda de profesionales que sean capaces de desarrollar aplicaciones informáticas, y que son demandados tanto por las industrias como por las empresas de servicios.
- Las asignaturas y los módulos de informática llevan impartiéndose en este centro diversos años, por lo que está dotado de todos los recursos necesarios para llevar a cabo los contenidos.
- Es un centro ubicado en un municipio muy cercano a una gran ciudad por lo que cuenta con amplias redes de transporte, que facilitarán las posibilidades de desplazamiento para el caso de actividades extraescolares y complementarias, con una amplia oferta cultural.
- En cuanto a la climatología será apacible, propia de la Comunidad Valenciana, que evitará en parte el absentismo escolar.

2. Objetivos

En el Real Decreto 405/2023 se indican los objetivos generales del ciclo formativo, de los que se puede extraer, considerando el contexto en el que se impartirá el módulo, los siguientes:

- Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos
- Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos
- Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes multimedia
- Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web
- Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.

Que se podría plasmar en los siguientes objetivos más concretos para este módulo:

- OM01 Aplicar estrategias de programación estructurada y modular, y de programación orientada a objetos para la resolución de problemas con independencia del lenguaje de programación a utilizar.
- OM02 Identificar estructuras de datos necesarias para la resolución del problema con un lenguaje estructurado.
- OM03 Codificar un módulo de programación en lenguaje C#, empleando las construcciones modulares proporcionadas por dichos lenguajes (funciones, clases, objetos, etc.) y definiendo estructuras de datos apropiadas.
- OM04 Documentar el código desarrollado con comentarios significativos, concisos y legibles.
- OM05 Integrar y enlazar módulos de programación y librerías.
- OM06 Obtener código ejecutable para sistemas operativos Windows y Linux, empleando para ello las distintas opciones de los compiladores, enlazadores, y gestores de configuraciones.
- OM07 Depurar los módulos de programación manejando herramientas específicas.
- OM08 Planificar la realización de una fase de pruebas a partir de las especificaciones establecidas en el diseño y de los resultados esperados para cada módulo.
- OM09 Realizar pruebas para cada módulo de una aplicación y pruebas de integración, detectando errores en la funcionalidad o en la presentación (formato) de los datos de entrada y salida.
- OM10 Medir los rendimientos de la aplicación y evaluar la eficiencia de las prestaciones de la aplicación y el consumo de recursos.

2.1. Resultados de aprendizaje

a. Aplicar estrategias de programación estructurada y modular, y de programación orientada a objetos para la resolución de problemas con independencia del lenguaje de programación a utilizar.

b. Identificar estructuras de datos necesarias para la resolución del problema con un lenguaje estructurado.

c. Codificar un módulo de programación en lenguaje C#, empleando las construcciones modulares proporcionadas por dichos lenguajes (funciones, clases, objetos, etc.) y definiendo estructuras de datos apropiadas.

d. Documentar el código desarrollado con comentarios significativos, concisos y legibles.

e. Integrar y enlazar módulos de programación y librerías.

f. Obtener código ejecutable para sistemas operativos Windows y Linux, empleando para ello las distintas opciones de los compiladores, enlazadores, y gestores de configuraciones.

g. Depurar los módulos de programación manejando herramientas específicas.

h. Planificar la realización de una fase de pruebas a partir de las especificaciones establecidas en el diseño y de los resultados esperados para cada módulo.

i. Realizar pruebas para cada módulo de una aplicación y pruebas de integración, detectando errores en la funcionalidad o en la presentación (formato) de los datos de entrada y salida.

j. Medir los rendimientos de la aplicación y evaluar la eficiencia de las prestaciones de la aplicación y el consumo de recursos.

k. Provocar y verificar los diversos tratamientos de error.

l. Elaborar documentación útil sobre la arquitectura y algoritmos diseñados.

m. Documentar y describir las estructuras de datos utilizadas.

n. Redactar guías de uso de las aplicaciones.

o. Identificar los datos y módulos de programación afectados por la modificación de los requerimientos.

p. Probar que los nuevos datos y módulos no producen pérdidas de eficiencia ni funcionalidad de la aplicación y satisfacen los nuevos requerimientos funcionales.

q. Actualizar la documentación con los cambios realizados sobre los módulos y estructuras de datos de la aplicación.

r. Acceder a bases de datos relacionales desde programas realizados usando el lenguaje C#.

s. Usar la persistencia para almacenar información sobre los objetos empleados por una aplicación.

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales

La referencia del sistema productivo de este Módulo la encontramos en el Real Decreto, que especifica, entre otras, las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:

- Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web
- Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
- Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.
- Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas
- Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web, realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación
- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación
- Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
- Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa
- Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios
- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultura

3. Contenidos

Los contenidos básicos que propone el Real Decreto son los siguientes:

- Identificación de los elementos de un programa informático:
    - Estructura y bloques fundamentales.
    - Variables.
    - Tipos de datos.
    - Literales.
    - Constantes.
    - Operadores y expresiones.
    - Conversiones de tipo.
    - Comentarios.
    - Utilización de objetos:
        - Características de los objetos.
        - Instanciación de objetos.
        - Utilización de métodos.
        - Utilización de propiedades.
        - Utilización de métodos estáticos.
        - Constructores.
        - Destrucción de objetos y liberación de memoria.
- Uso de estructuras de control:
    - Estructuras de selección.
    - Estructuras de repetición.
    - Estructuras de salto.
    - Control de excepciones.
- Desarrollo de clases:
    - Concepto de clase.
    - Estructura y miembros de una clase.
    - Creación de atributos.
    - Creación de métodos.
    - Creación de constructores.
    - Utilización de clases y objetos.
    - Utilización de clases heredadas.
- Lectura y escritura de información:
    - Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres.
    - Clases relativas a flujos.
    - Utilización de flujos.
    - Entrada desde teclado.
    - Salida a pantalla.
    - Ficheros de datos. Registros.

    - Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso.
    - Escritura y lectura de información en ficheros.
    - Utilización de los sistemas de ficheros.
    - Creación y eliminación de ficheros y directorios.
    - Interfaces.
    - Concepto de evento.
    - Creación de controladores de eventos.
- Aplicación de las estructuras de almacenamiento:
    - Estructuras.
    - Creación de arrays.
    - Arrays multidimensionales.
    - Cadenas de caracteres.
    - Listas.
- Utilización avanzada de clases:
    - Composición de clases.
    - Herencia.
    - Superclases y subclases.
    - Clases y métodos abstractos y finales.
    - Sobreescritura de métodos.
    - Constructores y herencia.
- Mantenimiento de la persistencia de los objetos:
    - Bases de datos orientadas a objetos.
    - Características de las bases de datos orientadas a objetos.
    - Instalación del gestor de bases de datos.
    - Creación de bases de datos.
    - Mecanismos de consulta.
    - El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones, operadores.
    - Recuperación, modificación y borrado de información.
    - Tipos de datos objeto; atributos y métodos.
    - Tipos de datos colección.
- Gestión de bases de datos relacionales:
    - Establecimiento de conexiones.
    - Recuperación de información.
    - Manipulación de la información.
    - Ejecución de consultas sobre la base de datos.

Concreción

Estos contenidos básicos propuestos por el Real Decreto se redistribuirán, de modo que su aprendizaje en clase sea progresivo y permita la realización de prácticas desde el primer día. Así, la programación está formada por una relación de unidades de trabajo agrupadas bajo los siguientes bloques conceptuales que desarrollan diferentes áreas de programación.

BLOQUES

1. Metodología de la programación. El lenguaje de programación C# (inicial)

2. Programación orientada a objetos

3. Acceso a ficheros, persistencia y a acceso a bases de datos

4. Otras características de los lenguajes de programación actuales

5. Proyecto final

La finalidad de los objetivos que se persiguen con cada bloque son:

Bloque 1: Metodología de la programación. El lenguaje de programación C#

El objetivo principal es que el alumno adquiera los conceptos básicos de la programación, mediante la adquisición de métodos y técnicas para la resolución de problemas así como las formas descriptoras en forma de pseudocódigo para la resolución de algoritmos que resuelvan esos problemas planteados, siguiendo un diseño modular y estructurado.

Se comenzará relacionando la sintaxis de las estructuras de datos simples, y las sentencias elementales de este lenguaje, comparando con el pseudocódigo. Casi desde el primer día se empezará a trabajar en lenguaje C#, para evitar que una carga teórica inicial excesiva pueda hacer la asignatura tediosa para el alumno.

Bloque 2: Programación orientada a objetos

Una vez que el alumno conoce la programación estructurada, se le introducirá en la programación orientada a objetos, que le permitirá usar técnicas de diseño más naturales y descomponer problemas de mayor tamaño.

Bloque 3: Almacenamiento de la información

Como distintas alternativas para que la información quede almacenada de forma permanente, se tratará el acceso a ficheros, la persistencia de objetos y el acceso a bases de datos relacionales.

Bloque 4: Otras características de los lenguajes de programación actuales

Es interesante el alumno adquiera las nociones básicas de otras características de los lenguajes actuales, como el acceso a la fecha y hora del sistema, la conexión mediante red o a

un servidor web, la generación de números aleatorios, el acceso avanzado a la consola o la creación visual de interfaces gráficas. Algunos de estos temas se verán con más detalle en asignaturas de segundo curso, por lo que este bloque apenas tendrá carácter introductorio.

Bloque 5: Proyecto final

Como forma de que los alumnos apliquen todos los conocimientos adquiridos a un proyecto de programación real, la última parte se dedicará a realizar un proyecto individual, de forma casi totalmente independiente.

Elementos curriculares de cada unidad.

Planteamiento de las unidades temáticas

UT.1. Toma de contacto con C#

Esta unidad tiene un doble fin:

Presentar al alumno los conceptos básicos sobre la programación de tal manera que comience a familiarizarse con los términos, entornos, materiales y finalidades del Módulo completo.

Acercar al alumno al lenguaje C#: la estructura de un programa fundamental, como acceder a pantalla, como mostrar textos prefijados y números enteros, cómo leer textos y números desde el teclado y realizar operaciones aritméticas básicas.

UT.2. Estructuras de control

En esta unidad se muestra al alumno la forma de comprobar condiciones y de crear bloques de instrucciones que se repitan dentro de un programa, así como nociones básicas de control de excepciones y depuración de código

UT.3. Tipos de datos básicos

Una vez que el alumno tiene soltura con los números enteros, se le introducen otros tipos de datos imprescindibles, como los números reales, los caracteres o los booleanos, además de otros tipos como las enumeraciones, y una primera toma de contacto con las cadenas de texto.

UT.4. Arrays y estructuras

Se muestran al alumno las estructuras de datos estáticas y su manejo, tanto en lo que se refiere a los arrays unidimensionales, bidimensionales, multidimensionales, como a las estructuras, simples o anidadas. También se profundiza más en el uso de las cadenas de texto.

UT.5. Funciones

El uso de funciones es una característica muy importante en cualquier convencional, pues permite realizar un desarrollo modular del programa al tiempo que facilita su mantenimiento y futuro uso en otras aplicaciones. Por eso, se dedica un tema a la creación y uso de funciones, todavía sin hablar de programación orientada a objetos, de modo que se trate de conocimientos aplicables a otros lenguajes de programación.

UT.6. Programación orientada a objetos

Se introducirá al alumno en conceptos como “objeto” y “clase”, así como su definición y uso desde C#. También se formalizarán conceptos que hasta esta unidad habían quedado en el aire, como los especificadores de acceso.

En esta unidad se profundizará también en detalles más avanzados, como los constructores y destructores, métodos y atributos static, el polimorfismo y la sobrecarga, la creación de arrays de objetos, y las palabras reservadas override y this. Se establecen también las diferencias a nivel de herencia e implementación entre clases, clases abstractas e interfaces.

UT.7. Gestión dinámica de la memoria

En esta unidad se introducirá al alumno en la problemática de la gestión dinámica de memoria, los punteros y las “colecciones” dinámicas existentes en los lenguajes de creación reciente.

UT.8. Ficheros

Se muestra al alumno la forma de conservar la información, ya sea en fichero de texto, guardando datos tipificados (por ejemplo, el contenido de un struct) o datos de cualquier otro tipo, así como la forma de recuperar esa información que se había guardado, y de comprobar los errores que pueden ocurrir en el proceso. Esto servirá también para repasar el concepto de “excepciones”.

UT.9. Bibliotecas de uso frecuente

El alumno necesitará con frecuencia recurrir a bibliotecas de funciones ya existentes y que todavía no se le han presentado, por ejemplo para realizar operaciones matemáticas y generar números aleatorios, para temporización de procesos, o para el acceso avanzado a la pantalla de texto (consola). Esas bibliotecas serán utilizadas en esta Unidad.

UT.10. Persistencia de objetos

Como alternativa a las bases de datos relacionales y a los ficheros convencionales, se introducirá al alumno en las nociones básicas de persistencia de objetos, tanto a nivel de estructuras del lenguaje como utilizando bases de datos orientadas a objetos.

UT.11. Acceso a bases de datos relacionales

En grandes y medianos proyectos, es mucho más habitual almacenar la información en bases de datos que en ficheros convencionales. Por eso, se introducirá al alumno en la conexión a bases de datos y la forma de introducir, recuperar y modificar información.

UT.12. Proyecto final en lenguaje C#

En esta unidad, los alumnos tendrán que enfrentarse a un proyecto de programación individual de mayor complejidad.

Detalle de cada unidad

UNIDAD 1. Toma de contacto con C#

CONTENIDOS

Conceptos

- Evolución y clasificación de lenguajes: Lenguajes de bajo nivel y de alto nivel.
- Ensambladores, compiladores e intérpretes
- Pseudocódigo
- Escribir un texto en C#
- Mostrar números enteros en pantalla
- Operaciones aritméticas básicas
- Introducción a las variables: int
- Identificadores
- Comentarios
- Datos introducidos por el usuario

Procedimientos

- Descripción de la evolución de los lenguajes informáticos

- Ventajas de los lenguajes compilados sobre los interpretados y viceversa.
- Manejo básico del compilador/entorno escogido para el módulo.
- Realización de programas sencillos capaces de mostrar textos en pantalla, o valores numéricos enteros, o el resultado de operaciones con números enteros.
- Previsión del resultado de operaciones matemáticas, teniendo en cuenta la prioridad de los operadores.
- Lectura de datos tecleados por el usuario del programa, mediante el uso de variables.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Identificación de los lenguajes interpretados y de los lenguajes compilados
- Ejemplo de programa escrito en un lenguaje de bajo nivel
- Toma de contacto con un lenguaje de alto nivel interpretado (Basic) y otro compilado (Pascal y C).
- Ejemplo de un algoritmo sencillo en pseudocódigo.
- Mostrar en pantalla textos prefijados.
- Mostrar en pantalla números enteros y realizar operaciones con ellos.
- Prever el resultado de operaciones matemáticas que implican diversos operadores.
- Leer números enteros tecleados por el usuario y realizar operaciones aritméticas con ellos.

Criterios de evaluación

- Distinguir las características de los lenguajes de alto y bajo

nivel.
- Describir los tipos de lenguajes, compiladores y traductores de uso mas común.
- Ser capaz de expresar algoritmos elementales en pseudocódigo.
- Mostrar en pantalla textos prefijados.
- Prever el resultado de operaciones matemáticas que implican diversos operadores.
- Distinguir qué nombres de identificadores son válidos y cuales no.
- Leer números enteros tecleados por el usuario y realizar operaciones aritméticas con ellos.
- Comentar programas para aclarar las partes de código más confusas.

UNIDAD 2. Estructuras de control

CONTENIDOS

Conceptos

- Estructuras alternativas: If, If-else, Switch, Operador condicional
- Estructuras repetitivas: While, Do ... While, For. Break, continue
- Sentencia goto
- Nociones de diseño: diagramas de flujo
- Introducción a las excepciones
- Introducción a la depuración de código

Procedimientos

- Comprobación de la alternativa correcta entre dos o u número reducido, con if y if-else.
- Comprobación de la alternativa entre varias posibles con switch.
- Realización de bloques repetitivos con while (si la condición de salida se comprueba al comienzo), con do..while (si la condición se comprueba al final) y con for (especialmente cuando es un número de iteraciones conocido).
- Interrupción de bucles con break y con continue.
- Uso de la sentencia goto y problemática asociada.
- Creación de diagramas de flujo para programas elementales.
- Introducción al depurador del entorno escogido.
- Interceptación de errores en tiempo de ejecución mediante el mecanismo de excepciones.
- Establecer mecanismos sencillos de depuración de código mediante puntos de ruptura y análisis de expresiones y variables

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Realización de programas en los que se deba escoger entre dos opciones usando if.
- Realización de programas en los que se deba escoger entre un número reducido de opciones usando if-else.
- Escoger una alternativa entre varias posibles con switch.
- Realización de bloques repetitivos cuya condición de salida se comprueba al comienzo (con while)
- Realización de bloques repetitivos cuya condición se comprueba al final (con do..while).

- Realización de bloques repetitivos con un número de iteraciones conocido (con for).
- Realización de bloques repetitivos de todo tipo, en los que el alumno deba ser quien decida qué método usar.
- Ejemplo de uso de la sentencia goto y explicación de la problemática asociada (desorden en el fuente).
- Creación de diagramas de flujo para programas elementales.
- Seguimiento del valor de variables usando el depurador del entorno escogido.
- Interceptar errores básicos en tiempo de ejecución (conversiones de tipo) usando control de excepciones.
- Depurar el código de un programa incorrecto averiguando dónde está el posible error por ejecución paso a paso

Criterios de evaluación

- Saber escoger entre dos opciones usando if.
- Ser capaz de crear programas en los que se deba escoger entre un número reducido de opciones usando if-else.
- Escoger una alternativa entre varias posibles con switch, conociendo el uso correcto de las sentencias break y default.
- Corrección en la realización de bloques repetitivos cuya condición de salida se comprueba al comienzo (con while)
- Corrección en la realización de bloques repetitivos cuya condición se comprueba al final (con do..while).
- Corrección en la realización de bloques repetitivos con un número de iteraciones conocido (con for).
- Ser capaz de plantear bloques repetitivos de todo tipo, escogiendo un método adecuado para el problema.

- Conocer la sentencia goto y los problemas que se pueden derivar de su uso.
- Ser capaz de crear diagramas de flujo para programas elementales que incluyan condiciones o repetición de bloques de programa.
- Poder analizar el flujo del programa y comprobar el valor de variables usando el depurador del entorno escogido.
- Interceptar de forma correcta errores básicos de conversión de tipo usando control de excepciones.
- Detectar errores sencillos en programas mediante mecanismos básicos de depuración de código

UNIDAD 3. Tipos de datos básicos

CONTENIDOS

Conceptos

- Tipos de enteros: short/long, signed/unsigned.
- Sistemas de numeración: binario, octal, hexadecimal.
- Representación interna de los enteros
- Incremento y decremento
- Operaciones abreviadas: +=
- Tipo de dato real: Simple y doble precisión, cómo mostrar en pantalla.
- Tipo de dato carácter; cómo mostrar en pantalla
- Secuencias de escape
- Introducción a las cadenas de texto
- Tipo enumerado y variables de tipo implícito

Procedimientos

- Decidir el modificador adecuado para almacenar números

de mayor o menor tamaño.
- Cambiar números enteros de un sistema de numeración a otra (decimal, binario, octal, hexadecimal).
- Incrementar/decrementar el valor de una variable.
- Expresar operaciones con notación abreviada.
- Realizar operaciones con números reales, conociendo la diferencia entre simple y doble precisión y sabiendo cual elegir según la situación.
- Conocer el espacio ocupado por una variable o por un tipo de datos.
- Manejar variables de tipo carácter, incluyendo secuencias de escape.
- Conocer la estructura y uso de una cadena de texto
- Saber aplicar el tipo enumerado a los problemas típicos
- Conocer las variables de tipo implícito

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Realizar operaciones con números enteros con o sin signo, de mayor o menor tamaño.
- Cambiar números enteros de un sistema de numeración a otra (decimal, binario, octal, hexadecimal).
- Incrementar/decrementar el valor de una variable.
- Expresar operaciones con notación abreviada.
- Realización de operaciones con números reales, tanto de simple como de doble precisión.
- Cálculo del espacio ocupado por una variable o por un tipo de datos.
- Manejo de variables de tipo carácter, incluyendo secuencias de escape.
- Manejo básico de cadenas de texto

- Uso de enumeraciones para problemas de rangos limitados de valores
- Uso de variables de tipo implícito

Criterios de evaluación

- Operar con soltura con números enteros con o sin signo, de mayor o menor tamaño.
- Ser capaz de cambiar números enteros de un sistema de numeración a otra (decimal, binario, octal, hexadecimal).
- Saber cómo incrementar/decrementar el valor de una variable y cómo expresar operaciones con notación abreviada.
- Realizar operaciones con números reales, conociendo la diferencia entre simple y doble precisión y sabiendo cual elegir según la situación.
- Saber cómo conocer el espacio ocupado por una variable o por un tipo de datos.
- Manejar variables de tipo carácter, incluyendo secuencias de escape.
- Manejar textos simples: leer cadenas de caracteres desde el teclado, mostrarlas en pantalla, asignarles un valor y comparar con otras cadenas.
- Manejar tipos enumerados cuando corresponda hacerlo
- Utilizar variables de tipo implícito y ser conscientes de cuándo no es recomendable utilizarlas

UNIDAD 4. Arrays y estructuras

CONTENIDOS

Conceptos

- Conceptos básicos sobre tablas
- Arrays unidimensionales
- Arrays bidimensionales
- Arrays multidimensionales
- Arrays indeterminados
- Estructuras
- Estructuras anidadas
- Arrays de estructuras
- Cadenas de texto

Procedimientos

- Definición de arrays.
- Carga de datos en un array, en la inicialización o posteriormente.
- Acceso a los datos de un array.
- Estructuras: definición, carga de datos y acceso a los datos.
- Manipulación y transformación de cadenas de texto

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Almacenar datos repetitivos empleando arrays.
- Almacenar datos compuestos empleando estructuras.
- Combinar el uso de estructuras y arrays para datos repetitivos formados por unidades más complejas.
- Procesado de cadenas de texto para obtener o modificar la información que contienen.

Criterios de evaluación

- Saber cómo almacenar datos repetitivos empleando arrays, acceder a ellos y manipularlos.

- Almacenar datos compuestos empleando estructuras, acceder a ellos y manipularlos..
- Combinar el uso de estructuras y arrays para datos repetitivos formados por unidades más complejas.

UNIDAD 5. Funciones

CONTENIDOS

Conceptos

- Nociones de diseño modular de programas: Descomposición modular
- Conceptos básicos sobre funciones: Definición, Declaración, Llamada
- Retorno de una función
- Clases de funciones
- Clases de almacenamiento de las variables
- Parámetros de funciones
- Funciones y arrays
- Recursividad
- Otras funciones útiles: TryParse y tests de programas

Procedimientos

- Descomposición modular de problemas como método de obtención de funciones.
- Definición y uso de funciones.
- Especificación del valor de retorno de una función
- Uso de parámetros de funciones
- Creación de funciones recursivas

- Obtención de tipos básicos con TryParse para capturar excepciones
- Pruebas simples de programas mediante aserciones

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Dado un problema, aplicar técnicas de descomposición modular para obtener las funciones más adecuadas para su resolución.
- Definición y uso de funciones, que devuelvan un valor o no (procedimientos).
- Definición de variables locales y globales.
- Uso de parámetros de funciones, por valor y por referencia.
- Creación de funciones recursivas.
- Obtención de distintos tipos básicos capturando excepciones en una sola línea con TryParse
- Probar el funcionamiento de programas sencillos mediante aserciones

Criterios de evaluación

- El alumno debe ser capaz de, dado un problema, aplicar técnicas de descomposición modular para obtener las funciones más adecuadas para su resolución.
- Definir funciones, llamarlas cuando sea necesario, usando valores de retorno o parámetros para intercambiar información.
- Definir variables locales para el trabajo interno de la función.
- Definir funciones recursivas, como forma rápida de resolver muchos problemas.

- Saber utilizar TryParse para el parseo de datos simples libre de excepciones
- Saber emplear aserciones para pruebas sencillas del funcionamiento de programas

UNIDAD 6. Programación orientada a objetos

CONTENIDOS

Conceptos

- Conceptos de “objeto” y “clase”
- Definición de clases y de objetos desde C#
- Especificadores de acceso
- Métodos y atributos. Propiedades.
- Nociones básicas de UML. Generadores de código.
- Composición de clases
- Herencia, superclases y subclases
- Polimorfismo. Sobrecarga.
- Sobreescritura de métodos.
- Métodos abstractos y finales.
- Constructores y herencia.
- Clases abstractas e interfaces
- Arrays de objetos.
- La palabra “this”
- Sobrecarga de operadores

Procedimientos

- Descripción de un enunciado en términos de clases, objetos y relaciones de herencia.
- Elaboración de diagramas de clases para especificar la solución a un problema concreto.

- Desarrollo de programas en que se apliquen los conceptos de la programación orientada a objetos.
- Resolución de problemas más complejos que incluyan herencia a varios niveles.
- Reescritura de métodos en subclases.
- Herencia en constructores.
- Uso de clases abstractas e interfaces para código incompleto o por definir
- Diferencias entre un array de struct y uno de objetos. Forma de uso de los arrays de objetos.
- Mayor legibilidad del código fuente, gracias a la sobrecarga de operadores

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Extraer las clases, objetos y relaciones de herencia existentes en un problema real.
- Elaborar diagramas de clases para especificar la solución a un problema real.
- Desarrollar programas aplicando los conceptos de la programación orientada a objetos.
- Rediseñar programas realizados anteriormente.
- A partir de diagramas de clases, plasmar fuentes que incluyan herencia a varios niveles.
- Distinguir mediante casos prácticos cuándo utilizar clases normales, clases abstractas o interfaces
- Crear subclases que redefinan algunos de los métodos existentes en las superclases.
- Crear constructores que se apoyen en otros constructores o en otros métodos de la superclase.
- Crear arrays de objetos.

- Crear clases que contengan operadores sobrecargados.

Criterios de evaluación

- Manejar con soltura conceptos como los de clase, herencia, encapsulación, polimorfismo y sobrecarga.
- Ser capaz de extraer las clases, objetos y relaciones de herencia en un enunciado basado en el mundo real.
- Elaborar diagramas de clases para especificar la solución a un problema real.
- Saber desarrollar programas aplicando los conceptos de la programación orientada a objetos.
- Poder rediseñar programas realizados en puntos anteriores del curso, aplicando en ellos las técnicas de la programación orientada a objetos.
- Ser capaz de crear crear programas con más de un nivel de herencia.
- Poder redefinir correctamente métodos existentes en las superclases.
- Identificar cuándo emplear clases abstractas o interfaces en la resolución de un problema
- Saber crear constructores que se apoyen en otros constructores de la misma clase.
- Poder crear constructores que se apoyen en otros constructores de la superclase.
- Saber crear, inicializar y consultar arrays de objetos.
- Ser capaz de clases que contengan operadores sobrecargados.

UNIDAD 7. Gestión dinámica de la memoria

CONTENIDOS

Conceptos

- Memoria dinámica: motivación.
- Pilas
- Colas
- Listas
- Tablas hash
- Enumeradores
- Punteros. Operaciones con punteros.

Procedimientos

- Creación de pilas usando las estructuras existentes en el lenguaje
- Colas usando las estructuras existentes en el lenguaje
- Listas: nociones generales; ArrayList; SortedList
- Características y uso de las tablas hash
- Empleo de enumeradores
- Acceso a punteros. Incremento y decremento de punteros y sus efectos.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Crear pilas usando las estructuras existentes en el lenguaje
- Crear colas usando las estructuras existentes en el lenguaje
- Crear ArrayList, introducir en ellos datos simples y extraerlos
- Introducir y extraer structs y objetos en un ArrayList
- Manipulaciones y recorrido de un ArrayList

- Crear SortedList, introducir datos y extraer datos
- Crear tablas hash, introducir datos y extraer datos
- Empleo de enumeradores para recorrer estructuras dinámicas
- Obtener punteros a datos. Recorrer estructuras usando aritmética de punteros.
- Imitar pilas, colas y listas usando arrays y ArrayList

Criterios de evaluación

- Saber crear de pilas usando las estructuras existentes en el lenguaje
- Poder crear colas usando las estructuras existentes en el lenguaje
- Manejar correctamente ArrayList, tanto con datos simples como complejos
- Guardar y obtener información de un SortedList
- Saber guardar y leer información de una tabla hash
- Poder emplear enumeradores para recorrer una estructura dinámica
- Ser capaz de imitar pilas, colas y listas usando arrays y ArrayList

UNIDAD 8. Ficheros

CONTENIDOS

Conceptos

- Conceptos teóricos sobre ficheros:
- Fichero, registro lógico, campo, subcampo, clave, registro físico (bloque)

- Clasificación de registros: de longitud fija, de longitud variable
- Operaciones con registros: Altas, bajas, modificaciones, consultas
- Clasificación de ficheros: Permanentes, temporales
- Operaciones con ficheros: creación, apertura, cierre, consulta, actualización; otras menos habituales.
- Organización de ficheros y acceso: organización secuencial, organización relativa: Directa (hash); indirecta o aleatoria (clave)
- Apertura y cierre de ficheros.
- Acceso secuencial (como carácter, cadenas, formateado o bloques de datos).
- Acceso directo.
- Formas de acceso a un fichero binario usando C#

Procedimientos

- Apertura y cierre de ficheros.
- Acceso secuencial como carácter.
- Acceso secuencial como cadenas de texto.
- Acceso secuencial formateado.
- Acceso secuencial como bloques de datos.
- Acceso directo: conocer la posición actual y saltar a una cierta posición.
- Determinación de la estructura de fichero adecuada a un cierto problema.
- Realización de programas que manipulen las estructuras de fichero escogidas.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Abrir y cerrar ficheros.
- Acceso secuencial de lectura y de escritura a un fichero como carácter.
- Acceso secuencial a un fichero como cadenas de texto.
- Acceso secuencial formateado.
- Acceso secuencial como bloques de datos.
- Saltar a una cierta posición del fichero y conocer la posición actual en que nos encontramos.

Criterios de evaluación

- Ser capaz de acceder secuencialmente para lectura y escritura a un fichero de carácter en carácter.
- Poder acceder secuencialmente para lectura y escritura a un fichero formado por cadenas de texto.
- Acceder secuencialmente a un fichero formado por información formateada.
- Acceso secuencial a un fichero para lectura y escritura bloques de datos.
- Ser capaz de saltar a una cierta posición del fichero y conocer la posición actual en que se encuentra.
- Ser capaz de determinar la estructura de fichero adecuada a un cierto problema.
- Ser capaz de realizar un programa que manipule la estructura de fichero escogida.

UNIDAD 9. Bibliotecas de uso frecuente

CONTENIDOS

Conceptos

- La consola (pantalla en modo texto)
- Nociones básicas de entornos gráficos
- Fecha y hora. Temporización
- El entorno. Llamadas al sistema
- Servicios de red
- Nociones básicas sobre juegos
- Introducción a las expresiones regulares
- Introducción a la librería LINQ

Procedimientos

- Acceso mejorado a la consola: posicionamiento, colores, lectura directa de teclas
- Creación visual de entornos gráficos. Componentes elementales: botones, etiquetas, casillas de texto, listas.
- Lectura de la fecha y hora del sistema.
- Temporización y pausas
- Acceso a datos sobre el sistema operativo y el entorno de ejecución.
- Llamadas a otras órdenes del sistema
- Conexión con otro ordenador mediante red
- Acceso a un servidor web desde un programa
- Nociones básicas sobre juegos: el bucle de juego, representación de elementos gráficos, detección básica de colisiones, descomposición en clases de objetos que cooperan
- Utilizar expresiones regulares para identificar patrones en un texto
- Emplear LINQ para manipulación de colecciones de datos

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Escribir texto en colores y en distintas posiciones
- Detener el programa hasta que se pulsen ciertas teclas
- Lectura del teclado sin detener el programa
- Contacto con diseñadores visuales de entornos gráficos
- Introducción de botones, etiquetas, casillas de texto y listas a un interfaz de usuario
- Asignación de eventos a los componentes visuales de un interfaz de usuario
- Lectura de la fecha y hora del sistema
- Realización de pausas temporizadas en un programa
- Acceder a datos sobre el sistema operativo y el entorno de ejecución.
- Llamar a otras órdenes del sistema desde el programa actual
- Establecer un diálogo con otro ordenador mediante una conexión de red
- Acceder a la información de una página web desde un programa
- Crear un esqueleto de juego en el que un elemento gráfico se mueve respondiendo al teclado.
- Ampliar el esqueleto de juego para que un segundo elemento gráfico se mueva de forma independiente.
- Ampliar el esqueleto de juego para añadir detección simple de colisiones.
- Ampliar el esqueleto de juego, descomponiéndolo en varios objetos que cooperan
- Definir y aplicar distintos patrones elementales de expresiones regulares en distintos textos
- Utilizar LINQ para filtrar o mapear datos de determinadas colecciones

Criterios de evaluación

- Ser capaz de acceder a la consola de forma mejorada
- Ser capaz de crear entornos gráficos simples, de modo que el programa responda a las acciones del usuario sobre botones
- Poder leer la fecha y la hora del sistema
- Saber obtener información del entorno
- Llamar a otras órdenes del sistema
- Acceder a información disponible en una página web
- Comunicar con otro ordenador mediante red
- Ser capaz de crear juegos sencillos
- Saber definir expresiones regulares sencillas y aplicarlas a textos para buscar patrones
- Saber emplear el lenguaje LINQ para consultas y filtros sencillos sobre colecciones de datos

UNIDAD 10. Persistencia de objetos

CONTENIDOS

Conceptos

- Características de las bases de datos orientadas a objetos
- Creación de bases de datos
- El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones, operadores
- Recuperación, modificación y borrado de información
- Tipos de datos objeto; atributos y métodos
- Tipos de datos colección.

Procedimientos

- Instalación del gestor de bases de datos.

- Creación de bases de datos.
- Recuperación, modificación y borrado de información.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Instalar un gestor de bases de datos orientado a objetos.
- Crear bases de datos.
- Introducir información en la base de datos.
- Recuperación de información de la base de datos.
- Borrado de información de la base de datos.

Criterios de evaluación

- Ser capaz de instalar un gestor de bases de datos orientado a objetos.
- Crear bases de datos.
- Saber introducir información en la base de datos.
- Poder recuperación información de la base de datos.
- Ser capaz de borrar información de la base de datos.

UNIDAD 11. Acceso a bases de datos relacionales

CONTENIDOS

Conceptos

- Nociones básicas sobre bases de datos relacionales
- Conexiones a bases de datos
- Formas de introducción de información
- Métodos de recuperación de información
- Manipulación de la información: cambios, borrados

Procedimientos

- Establecimiento de conexiones a una base de datos
- Introducción de información
- Recuperación de la información introducida
- Recuperación de información calculada
- Alteración de la información
- Borrado de la información existente

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Establecimiento de conexiones a una base de datos previamente creada
- Introducción de información desde un programa
- Recuperación de la información introducida anteriormente
- Recuperación de información calculada a partir de datos existentes
- Alteración de la información que contiene la base de datos
- Borrado de la información existente
- Creación de bases de datos desde programa

Criterios de evaluación

- Ser capaz de establecer conexiones a una base de datos
- Poder introducción información a la base de datos
- Recuperar información introducida
- Saber obtener información calculada a partir de los datos almacenados
- Ser capaz de modificar la información existente
- Poder borrar la información existente

UNIDAD 12. Proyecto final en lenguaje C#

CONTENIDOS

Conceptos

- No se aportarán conceptos nuevos, sólo técnicas que ayuden a los alumnos a trabajar, tanto individualmente como en grupo, de la forma más coordinada y más eficiente posible.
- Procedimientos
- Nociones de planificación de productos software.
- Trabajo en grupo en paralelo (cada alumno desarrollando una parte distinta, que luego se integran).
- Trabajo en grupo colaborativo (un alumno teclea mientras el otro se sienta a su lado, comprueba la corrección y da ideas; al cabo de cierto tiempo, se intercambian los papeles).

Actividades de enseñanza-aprendizaje

Realización de un proyecto de mayor dificultad, gracias al trabajo individual o al trabajo colaborativo de varios alumnos. Los propios alumnos podrán proponer el ejercicio que desean realizar, si bien el profesor tendrá la última palabra en caso de que no se proponga nada, o se trate de problemas de dificultad demasiado alta o demasiado baja.

Criterios de evaluación

Se valorará la dificultad del proyecto escogido, su resolución y el trabajo realizado por el alumno.

3.1. Secuenciación y temporización

En la siguiente tabla se especifican las unidades y el tiempo de clase asociado para la planificación, y que de esta forma, coincidan los exámenes de cada evaluación de la modalidad semipresencial con la finalización aproximada de los temas. Además, el proyecto final exige una presencialidad y un seguimiento diario en la modalidad presencial que no se tiene en la semipresencial, por lo que se pueden dedicar más semanas a ver con más calma otros contenidos:

Temas	Semanas Presencial	Semanas Semi
1. Toma de contacto con C#	2	2
2. Estructuras de control	4	4
3. Tipos de datos básicos	2	2
4. Arrays y estructuras	2	3
5. Funciones	3	3
6. Programación Orientada a Objetos	5	6
7. Gestión dinámica de memoria	3	3
8. Ficheros	3	3
9. Bibliotecas de uso frecuente	2	2
10. Persistencia de objetos	1	1
11. Acceso a bases de datos relacionales	1	1
Proyecto final	3	2
	32	32

Dicho tiempo de clase puede variar ligeramente en función de los festivos que se tengan durante el curso, y de las características del grupo, que puede que requieran de algún día extra más en algún tema para terminar de afianzar conceptos.

En cuanto a la secuenciación, se impartirán las siguientes unidades en cada trimestre del curso:

- **1ª evaluación**: unidades 1 a 5 (presencial) y 1 a 4 (semipresencial)
- **2ª evaluación**: unidades 6 a 8 (presencial) y 5 a 6 (semipresencial)
- **3ª evaluación**: resto de unidades, junto con el proyecto final que se irá planteando y desarrollando ya desde el inicio de la segunda evaluación.

La diferencia de tiempos entre la modalidad presencial y semipresencial viene dada por la semana de exámenes para la modalidad semipresencial, que suele ser una o dos semanas antes de cada evaluación, dando menos tiempo para finalizar los temas previstos en cada evaluación. En realidad, en la modalidad semipresencial el tema 5 se deja empezado antes de finalizar la primera evaluación, y el tema 7 se comienza antes de finalizar la segunda.

4. Metodología didáctica

El método que se seguirá para el desarrollo de las clases será el siguiente:

- Exposición de conceptos teóricos en clase a partir de los apuntes y los materiales complementarios que el profesor estime convenientes para una mejor comprensión de los contenidos.
- Planteamiento de ejercicios y actividades en el aula de aquellos temas que lo permitan, resolviéndose aquellos que se estime oportuno.
- Presentación en clase de las diversas prácticas a realizar y desarrollo en la misma de todas aquellas que el equipamiento permita.
- Realización de trabajos y exposiciones por parte del alumnado, de aquellos temas que se brinden a ello o que se propongan directamente por el profesor, con lo que se conseguirá una activa participación y un mayor acercamiento a los conceptos y contenidos del módulo.
- En una etapa inicial del curso, se seguirá el método tradicional de exposición por parte del profesor, con el fin de explicar los conceptos básicos que este módulo necesita para poder arrancar.
- Tan pronto como sea posible, la metodología pasará a ser fundamentalmente procedimental, con la realización de prácticas, invitando al alumno, bien individualmente o bien en grupo, a que exponga su planteamiento ante sus compañeros, para efectuar los pertinentes comentarios, intercambio de pareceres y discusión de las soluciones propuestas.
- En la medida de lo posible se tendrá una atención individualizada por parte de los profesores a cada alumno o grupo de alumnos. Se fomentará que cada uno plantee sus dudas o problemas sobre el ejercicio. Finalmente se comentarán las posibles soluciones, así como los fallos y errores que suelen cometerse de forma más habitual.
- En la modalidad semipresencial, la metodología debe ser algo diferente, al carecer de horas de clase propiamente dichas. En este caso, la mayor parte del seguimiento se realizará a través del Aula Virtual. Se publicará en dicha Aula el trabajo a realizar durante cada semana: apuntes de teoría que leer y revisar, ejercicios a realizar, vídeos a visualizar. Cada semana las tutorías colectivas se dedicarán a resolver las dudas de carácter general sobre las tareas a realizar esa semana, y a la explicación de conceptos o problemas más complejos que requieran de dichas explicaciones. También se dispondrá de horas de tutoría individual para atender las dudas específicas que tengan los alumnos sobre lo visto hasta ahora. Pero, a diferencia de la modalidad presencial, en este módulo es importante la parte autodidacta del alumnado, siendo el Aula Virtual la principal vía de comunicación, y las horas de tutoría un complemento para repasar o solucionar lo que haya quedado menos claro.

5. Evaluación

A continuación se exponen los criterios de evaluación y calificación, así como las actividades propuestas a realizar como refuerzo o ampliación.

5.1. Criterios de evaluación

Para superar el módulo es necesario:

- En la modalidad presencial, las ausencias a clase no superarán el 15% del horario lectivo según lo regulado en el Reglamento de Régimen Interior de Centro.
- No tener actitudes contrarias a las normas de convivencia.
- Haber realizado satisfactoriamente las actividades programadas como indispensables por el profesor.
- En el proyecto globalizador deberá haber obtenido al menos la calificación de 5 sobre 10

En la modalidad presencial, la asistencia a clase es obligatoria (por ley), debido al elevado contenido práctico del módulo, por tanto, aquellos alumnos que no asistan como mínimo al 80% de las horas, no tendrán derecho a la evaluación continua y deberán realizar un examen final de todo el módulo. Por ello, cada falta de asistencia **no justificada** se penalizará rebajando en 0,25 puntos la nota de la correspondiente evaluación, como forma efectiva de que un 15% de las faltas (15 horas de las casi 100 que integran cada evaluación) supongan un suspenso casi automático en la evaluación en cuestión.

En la modalidad presencial, durante cada evaluación se realizarán frecuentes ejercicios con nota, como forma de comprobar la evolución del alumnado. Al final de cada evaluación se realizarán actividades teóricas y prácticas de evaluación que será necesario superar (al menos obtener 5 sobre 10) para aprobar esa evaluación. Deberán presentarse a una prueba final en junio los alumnos cuya nota media del curso sea inferior a 5,00.

Con relación al proyecto final, es importante insistir en que, como requisito IMPRESCINDIBLE para superar el módulo, se deberá completar el proyecto (y su memoria), de modo que el proyecto sea “realmente utilizable”, tenga un nivel de dificultad razonable para un proyecto final, y muestre buenas costumbres de programación (en cuanto a estructuración, uso de comentarios y limpieza de código).

En la modalidad semipresencial, las prácticas serán de dos tipos: unas de autocorrección, donde pasado el plazo de finalización se publicarán las soluciones en el Aula Virtual para que los propios alumnos revisen su práctica, y otras (normalmente 2 por evaluación) de corrección por parte del profesor. Las primeras no tendrán calificación asociada, sino que su realización es recomendable para llevar el módulo al día.

Además, en lo que se refiere a las prácticas en el caso de la modalidad semipresencial, se exigirá que dichas entregas cumplan un patrón determinado, en cuanto a ficheros entregados, nombres de los mismos, y estructuración en carpetas, para así facilitar el proceso de corrección, y acostumbrar al alumnado a cumplir unas pautas de entrega que luego también se le podrán exigir en otros módulos o en el mundo laboral. Así, y en cuanto a las prácticas corregidas por el profesor, la segunda entrega de prácticas que no cumpla los requisitos se evaluará al 50% de la nota máxima (es decir, se podrá obtener como mucho un 5), y a partir de la tercera entrega incorrecta, la nota en esa(s) práctica(s) mal entregada(s) será de cero.

En cuanto a la actitud en la modalidad semipresencial, obviamente no se puede valorar el comportamiento y participación en clase, pero sí en los foros, de forma que se valorarán positivamente tanto las preguntas meditadas y razonadas que se hagan, como las respuestas con cierta entidad, o comentarios que sean importantes. Quedan fuera de esta valoración preguntas simples (por ejemplo, "¿Cómo se realiza el ejercicio X?") y respuestas triviales ("No lo sé", "Mira en esta web..."), así como cualquier otra forma de participación que solo busque aparecer en el foro. También se valorará en el apartado de actitud la participación (voluntaria) del alumnado en tareas que se puedan ir proponiendo (concursos o retos de programación, olimpiadas informáticas, etc.).

5.2. Criterios de calificación

En la **modalidad presencial**, los baremos detallados son los siguientes:

Calificación de la **primera** evaluación:

- 80% nota ponderada de los exámenes de la siguiente manera
    - Examen temas 1,2 : 20%
    - Examen tema 3 : 20%
    - Examen tema 4: 30%
    - Examen tema 5: 30%
- 20% ejercicios evaluados realizados en clase

En todos los exámenes se debe sacar al menos un 4 para hacer media con el resto.

Calificación de la **segunda** evaluación:

- 80% media de los exámenes realizados
- 20% ejercicios evaluados realizados en clase

Calificación **final**:

- 80% de las evaluaciones, ponderadas de la siguiente forma:
    - 20% primera evaluación
    - 40% segunda evaluación
    - 40% tercera evaluación, que se puede desglosar como:
        - 80% media de los exámenes realizados
        - 20% ejercicios evaluados realizados en clase
- 10% proyecto globalizador
- 10% formación en empresa

En la **modalidad semipresencial**, se han procurado establecer unos criterios de calificación que resulten equivalentes para los alumnos que siguen el curso puntualmente, y aquellos que deciden acudir directamente a las pruebas oficiales de junio. Por otra parte, se pretende que, aquellos alumnos que se examinen por parciales trimestrales, puedan conservar su nota, en caso de ser buena. Así, los baremos son los siguientes:

En el caso de alumnos de ***seguimiento continuo*** y regular durante todo el curso:

Calificación de cada evaluación:

- 90% nota de examen, donde:
  Si la nota de una evaluación es superior a la de alguna evaluación anterior, automáticamente se asume esa nota para la evaluación anterior con menos nota.
  Si la nota de una evaluación es inferior a la de alguna evaluación anterior, el alumno conserva la nota de la antigua evaluación sin verse disminuida por la nueva.
  De esta forma, se premia a los alumnos que acuden a exámenes de cada evaluación y obtienen buena nota, y se da una nueva oportunidad de recuperar a los alumnos que no obtuvieron buenos resultados en evaluaciones previas pero luego obtienen mejores notas.
- 10% ejercicios obligatorios realizados en el Aula Virtual

Calificación final.

- 15% nota de la primera evaluación
- 35% nota de la segunda evaluación
- 35% nota de la tercera evaluación
- 15% proyecto final
- 5% actitud (extra)

En el caso de alumnos que acudan directamente al ***examen final***, su calificación final será:

- 90% examen y prácticas, de los cuales:
    - 90% nota examen final

    - 10% prácticas propuestas
- 10% proyecto final
- 5% actitud (extra)

En ningún caso se podrá aprobar una evaluación si:

- La nota media de prácticas o ejercicios es inferior a 5.
- La nota de exámenes es inferior a 4.
- La nota de una de las prácticas o ejercicios es inferior a 3.

En cuanto a la actitud extra en la modalidad semipresencial, al no poder valorar comportamiento y actitud en clase, se valorará la participación activa en los foros, concursos de programación y propuestas realizadas por los profesores del módulo.

A efectos de la calificación, también se debe tener en cuenta que la copia (de trabajos o en exámenes) es considerada una falta grave, y se tomarán las medidas oportunas en todas las partes implicadas.

5.3. Criterios ortográficos

Dentro del Plan de mejora del centro, la Comisión de Coordinación Pedagógica en reunión celebrada el 5 de septiembre de 2019, ha aprobado unos criterios de corrección ortográfica que deben ser aplicados en todas las áreas, materias y cursos. Tiene, por tanto, carácter prescriptivo y **son de obligado cumplimiento** para todo el profesorado**.**

Ciclos Formativos de Grado Superior: Penalización de 0,25 puntos por error gráfico (0,15 por tilde), hasta un máximo de 2,5 puntos.

5.4. Actividades de refuerzo y ampliación

Se dispone de diversidad de actividades de refuerzo y ampliación por unidad didáctica. Con este tipo de actividades pretendemos dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje que presentan los alumnos. Las actividades de refuerzo permitirán que alumnos con un ritmo de aprendizaje menor lleguen a alcanzar las capacidades de la unidad, mientras que las actividades de ampliación permitirán que alumnos con un ritmo de aprendizaje mayor puedan profundizar en los contenidos de la unidad una vez alcanzadas las capacidades.

5.5. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

Para la evaluación del proceso de aprendizaje se tienen, entre otros, los siguientes aspectos:

- La evaluación se realizará tomando como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos.
- La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las actividades.

Para la evaluación del proceso de enseñanza, entre otros, los siguientes aspectos:

¿Qué evaluar?

Se debe evaluar la programación, la intervención del profesor, los recursos, los espacios y tiempos previstos, la participación de alumnos, los criterios e instrumentos de evaluación aplicados, etc. Pero además, se debe evaluar la coordinación docente, la adecuación de las decisiones del Proyecto curricular de etapa y la coherencia entre los Proyectos curriculares de cada etapa así como con el Proyecto educativo de centro.

¿Cómo evaluar?

En lo que se refiere a los procedimientos e instrumentos para la evaluación de la enseñanza, utilizaremos los siguientes:

- El contraste de experiencias con otros compañeros del equipo docente o de otros centros.
- La reflexión a partir del análisis comparativo entre resultados esperados y los obtenidos.
- Los cuestionarios contestados por los propios profesores y por los alumnos sobre asuntos que afecten a la marcha general del centro y del módulo.

¿Cuándo evaluar?

La intervención educativa debe ser continua y conviene tomar datos a lo largo del proceso para hacer los cambios pertinentes en el momento adecuado. No obstante, dadas las características de los diferentes elementos del proceso y de los documentos en que se plasman, hay momentos especialmente indicados para recoger la información que sirve de base para la evaluación.

- La evaluación inicial al comienzo de curso para situar tanto el punto de partida del grupo aula como la del equipo docente, así como los recursos materiales y humanos de que dispone el centro.
- Tras la finalización de cada unidad didáctica para tomar decisiones sobre posibles cambios en la propia unidad o siguientes.
- Al final del módulo, los datos tomados permitirán evaluar y tomar decisiones de modificación de las programaciones.

6. Criterios de recuperación

En el bloque de programación estructurada y orientada a objetos, dado que se trata de conocimientos claramente incrementales, en los que cada nuevo tema se apoya en los anteriores, no habrá actividades extraordinarias de recuperación durante el curso: las posibles notas negativas se deberán compensar con ejercicios y exámenes posteriores (que, además, tendrán más ponderación a medida que avance el curso). Si aun así, algún alumno llega a final de curso sin haber logrado una media de aprobado, podrá realizar el examen final, en el que se le evaluará de todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. En caso de suspender dicho examen final, se propondrá al alumno una serie de actividades a realizar, y deberá realizar el examen de la convocatoria extraordinaria, también de todo el contenido de este bloque.

Tanto en el caso de tener que realizar el examen de la convocatoria ordinaria como el de la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá realizar también un proyecto final, con una carga lectiva de 30 horas, que ponga en práctica la mayor parte de lo aprendido durante el curso. El contenido de dicho proyecto final deberá ser aceptado previamente por el profesor. Además, el profesorado puede requerir que el alumno entregue algunas prácticas que tenga pendientes de aprobar.

Concretando más el caso de la **modalidad semipresencial:**

- En el examen de la 3ª evaluación se incluirán, además de los contenidos propios de dicha evaluación, los de las evaluaciones previas, de forma que será un examen global del módulo. Para aquellos alumnos que tengan aprobados los exámenes previos, este examen solo les ponderará como trimestral, teniendo ya obtenida una parte de la nota previa. Los alumnos que hayan suspendido, o no se hayan presentado, a los exámenes de cada evaluación, serán evaluados con el 100% de la nota de examen con esta prueba final.
- En cuanto a las prácticas, se propondrán prácticas de recuperación de la 1ª y 2ª evaluaciones, a entregar durante la 3ª, para aquellos alumnos que no pudieron entregarlas en su día, o las suspendieron con menos de un 4.

Esto posibilitará que los alumnos que no hayan podido llevar el módulo al día, y presentar los trabajos y exámenes trimestrales, tengan también opción de superar el módulo, acumulando todo el trabajo exigido hasta el final de curso.

6.1. Alumnos pendientes

En el caso de la modalidad presencial, el número de horas del módulo impide que el alumnado lo tenga pendiente mientras cursa segundo.

En el caso de la modalidad semipresencial, los alumnos con el módulo pendiente serán evaluados como si se tratara de una matriculación ordinaria (y no un módulo pendiente), por lo que no cabe ninguna distinción respecto al resto de alumnos.

7. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E.

Introducción y objetivos

Esta etapa educativa debe atender las necesidades educativas de los alumnos y alumnas, tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.

Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes constituye un medio para lograr responder a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan valorar progresos parciales. Representa también un factor importante el hecho de que los alumnos y alumnas sepan qué es lo que se espera de ellos.

De los objetivos generales del módulo, se tendrá en cuenta que, la adquisición de las capacidades presentará diversos grados, en función de esta diversidad del alumnado.

Por último será el profesor o profesora el que adopte la decisión de que objetivos, contenidos, metodología, actividades, instrumentos y criterios de evaluación adaptará según las características del alumnado de los grupos que imparta.

Metodología

La atención a la diversidad es uno de los elementos fundamentales a la hora del ejercicio de la actividad educativa, pues se trata de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolo a las necesidades y al ritmo de trabajo y desarrollo del alumnado.

Se pueden ofrecer vías para la atención a la particular evolución de los alumnos y alumnas, tanto proponiendo una variada escala de dificultad en sus planteamientos y actividades como manteniendo el ejercicio reforzado de las habilidades básicas. La atención a la diversidad se podrá contemplar de la siguiente forma:

- Desarrollando **cuestiones de diagnóstico previo**, al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que permita valorar al profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han trabajado antes ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.
- Incluyendo **actividades de diferente grado de dificultad**, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el profesor seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos

y alumnas.

- Ofreciendo **textos de refuerzo o de ampliación** que constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Programando **actividades de refuerzo** cuando sea considerado necesario para un seguimiento más personalizado.

8. Fomento de la lectura

A fin de que el alumno desarrolle su comprensión lectora, se aplicarán estrategias que le faciliten su consecución:

- Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos.
- Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto.
- Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido como de la forma del texto.
- Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, con otros textos, etc.
- Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos.
- Reordenar la información en función de su propósito.
- Ayudar a que los alumnos elaboren hipótesis sobre el tema del texto que se va a leer con apoyo de los gráficos o imágenes que aparecen junto a él.
- Realizar preguntas específicas sobre lo leído.
- Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no.
- Coordinar una discusión acerca de lo leído.

Para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura vamos a trabajar con:

- Lectura de textos cortos relacionados con el tema y preguntas relacionadas con ellas.
- Lectura de materiales que se habilitarán en la plataforma moodle del centro educativo.
- Lectura en voz alta motivadora de materiales de clase con su explicación correspondiente.
- Lectura silenciosa que antecede a la comprensión, estudio y memorización.
- Lectura de periódicos y comentarios en clase de informaciones relacionadas con la materia.

En cada sesión se dedicarán entre 10-15 minutos a la lectura de textos relacionados con los contenidos de la unidad que se esté tratando, tanto aquellos provistos por los libros y materiales, como los elaborados por los propios alumnos (ejercicios realizados como deberes para casa, actividades de investigación, etc.). Se incrementará el tiempo en función del nivel de progresión de los grupos.

Diseño y aplicación de las estrategias de comprensión lectora:

- Se realizaran actividades en cada unidad didáctica leyendo individualmente para ejercitar la comprensión.

9. Recursos didácticos

Por un lado se dispone de un aula específica de informática con al menos 20 ordenadores conectados en red y un servidor, que permitirán la realización de prácticas sobre los sistemas operativos de las familias Microsoft y Linux. En el aula hay también pizarra de plástico, para evitar el polvo de tiza. Se contará, así mismo, con un proyector o televisor conectado al ordenador del profesor, lo que ayudará a las exposiciones y a la ejemplificación directa sobre el ordenador cuando sea necesario.

Por otro lado, se debe disponer de acceso a Internet desde cualquier ordenador para las numerosas prácticas que lo requieren.

Además, como material escolar se solicitará a los alumnos/as que traigan a clase un disco duro externo de tipo SSD de 1TB, para almacenar los recursos software que se requieran en cualquier materia, y poder realizar las prácticas sugeridas por el profesor/a.

10. Bibliografía de referencia

Material proporcionado por el departamento en la plataforma Aules.

11. Actividades complementarias y extraescolares

Se fomentará entre el alumnado la labor de investigación personal sobre los diferentes temas tratados a lo largo del curso y la realización de actividades complementarias que permitan conocer casos reales de implantación de los diversos aspectos abordados en el módulo.

Además, se propondrán visitas a exposiciones, organismos o empresas del entorno en los que los/las alumnos/as puedan observar en la práctica los aspectos teóricos vistos. En todo caso, estas visitas dependerán de las posibilidades que se vayan descubriendo en el entorno y de cómo se vaya desarrollando la materia a lo largo del curso.

También se propondrá la asistencia a diversas charlas y exposiciones realizadas por expertos/as en el propio centro.

Las actividades extraescolares previstas en el departamento de informática son las siguientes:

Primer trimestre

- **Visita Accenture**:
  - Objetivos: Conocer de primera mano las actividades a realizar durante las FCT.
  - Profesores: Tutores de FCT de los ciclos superiores de informática.
  - Cursos: 2º de los ciclos superiores de informática.
- **II Feria de empleo del Distrito Digital**:
  - Objetivos: Conocer de primera mano las tendencias y necesidades actuales del mercado laboral tecnológico y audiovisual.
  - Profesores: Fernando Ruiz y María Consuelo Rubio.
  - Curso: 1º DAW presencial.
- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi**:
  - Objetivos: Iniciación a la programación y desarrollo del pensamiento computacional mediante el desarrollo de aplicaciones tipo Arcade y para móviles. Juego responsable.
  - Profesores: Virginia Checa, Maria del Carmen Calle.
  - Cursos: 3º ESO.
- **Semana joven de la ciencia en el campus de Alcoy de la UPV**:
  - Objetivos: Conocer en primera persona cómo se trabaja e investiga en la Universidad.
  - Profesores: Fernando Albert, Daniel Álvarez, Pilar Valdivia y Manuel Botella.
  - Cursos: 1º SMR A, B y C.
- **Concurso de reciclaje de pilas**:
  - Objetivos: Concienciar sobre la contaminación que generan las pilas, y aprender sobre el correcto reciclaje de las mismas.
  - Profesores: Fernando Ruiz, Virginia Checa, May Calle, Héctor Molina, Silvia Diánez.
  - Cursos: 3º ESO.

- **Visita al CPD de la Universidad de Alicante**:
    - Objetivos: Conocer las caracterísitcas y elementos principales de un CPD.
    - Profesores: Jana Taboada
    - Cursos: 2º SMR y 1º ASIR

Segundo trimestre

- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi:**
    - Objetivos: Tomar contacto con equipos importantes en la historia de la informática y ampliar su conocimiento mediante experimentación directa en un ambiente lúdico.
    - Profesor: Daniel Álvarez, Fernando Albert, Pilar Valdivia y Manuel Botella.
    - Cursos: 1º SMR A, B y C.
- **V jornadas de orientación formativa para el empleo 2024 Mutxamel:**
    - Objetivos: Conocer la oferta formativa de la comarca.
    - Profesor: Ignacio Vaello.
    - Cursos: 2º FP Básica.
- **V jornadas de orientación formativa para el empleo 2024 Mutxamel (stand informativo):**
    - Objetivos: Participar en la feria informando sobre los ciclos formativos de informática de la comarca.
    - Profesores: María Consuelo Rubio Sánchez, Fernando Ruiz Rico.
    - Sin alumnos ya que fuimos a informar.
- **Jornada de Ciberseguridad en Alcoy:**
    - Objetivos: Ampliar conocimientos en Ciberseguridad.
    - Profesor: Álvaro Pérez
    - Cursos: Curso de especialización en Ciberseguridad.
- **Visita al Centro de los molinos y MUA:**
    - Objetivos: Orientación laboral.
    - Profesores: Ignacio Vaello, Belén Caravaca.
    - Cursos: 2º FPB.
- **Charlas empresas FCT ciclos superiores informática:**
    - Objetivos: Dar a conocer la oferta laboral de algunas empresas de informática de la zona.
    - Profesores: Tutores de FCT de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 2º de ciclos superiores de informática.
- **Visita a NTT Data:**
    - Objetivos: Conocimiento de una gran empresa de informática.
    - Profesores: Tutores ciclos superiores de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 2º de ciclos superiores de informática.
- **Semana informática IES Pere Maria Orts:**
    - Objetivos: Fomentar el emprendimiento en los alumnos y dar a conocer a los alumnos los contenidos que se imparten en los cursos de especialización.
    - Profesores: Alejandro Amat, Fernando Ruiz, José Francisco Bernabeu.
    - Cursos: 2º DAM y 2º ASIR presenciales.
- **Participación en la fase regional del concurso ProgramaME:**

- Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
- Profesor: Ignacio Iborra Baeza.
- Cursos: 1º y 2º DAM, y 2º DAM/DAW.

Tercer trimestre

- **Asistencia a la final nacional del concurso ProgramaME:**
  - Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
  - Profesor: Ignacio Iborra Baeza.
  - Cursos: 1º y 2º de DAM.
- **Excursión a la entrega de premios APPInventor en el campus de Alcoi:**
  - Objetivos: Acercar al alumnado a la programación de dispositivos móviles y visitar la escuela politécnica de Alcoi.
  - Profesores: Maria del Carmen Calle, Virginia Checa.
  - Cursos: 3º ESO.
- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi:**
  - Objetivos: Iniciación a la programación y desarrollo del pensamiento computacional mediante el desarrollo de aplicaciones tipo Arcade y para móviles. Juego responsable.
  - Profesores: Virginia Checa, Maria del Carmen Calle.
  - Cursos: 1º, 2º, 4º ESO y 1º Bach.
- **Visita a la empresa Futurs, de Elche:**
  - Objetivos: Observar de primera mano cómo funciona una empresa de desarrollo de software.
  - Profesores: Mario García, Álvaro Pérez.
  - Cursos: Ciberseguridad.
- **Visita al aeropuerto de Alicante:**
  - Objetivos: Conocer los sistemas informáticos que se usan en el aeropuerto de Alicante.
  - Profesores: Pilar Valdivia, Daniel Álvarez, Manuel Botella, Fernando Albert.
  - Cursos: 1º SMR.

12. Enseñanza bilingüe

En el citado Real Decreto, en su Artículo 6, “Enseñanza bilingüe” se detalla que:

El currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa de forma integrada en al menos dos módulos profesionales de entre los que componen la totalidad del ciclo formativo. Estos módulos se impartirán por el profesorado con atribución docente en los mismos y que, además, posea la habilitación lingüística correspondiente al nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

Al objeto de garantizar que la enseñanza bilingüe se imparta en los dos cursos académicos del ciclo formativo de forma continuada se elegirán módulos profesionales de ambos cursos.

Los módulos susceptibles de ser impartidos en lengua inglesa son los señalados el anexo III.

Con carácter excepcional, y para quienes lo soliciten, en el caso de alumnos o alumnas con discapacidad que puedan presentar dificultades en su expresión oral (parálisis cerebral, sordera...), se establecerán medidas de flexibilización y/o alternativas en el requisito de impartición de módulos en lengua inglesa, de forma que puedan cursar todas las enseñanzas de los módulos profesionales en su lengua materna.

En el caso del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web en el I.E.S. San Vicente, se ha optado por impartir en inglés el módulo de Entornos de Desarrollo. Por lo tanto, este aspecto no afecta durante el presente curso al módulo de Programación. Aun así, se tratará de fomentar en los alumnos la consulta de materiales en inglés, mucho más abundantes que en castellano, e incluso la elaboración en inglés de sus propios programas (nombres de variables y clases, comentarios, documentación, etc).

13. FP Dual

Para aquellos/as alumnos/as que participen en el proyecto de FP Dual, se ajustarán los criterios de evaluación en función de los objetivos y contenidos alcanzados durante el desarrollo de la formación en el centro de trabajo. Se tendrá en cuenta tanto la valoración de la persona encargada de su instrucción en la empresa como el criterio del equipo docente.

Esto no exime al estudiante de realizar las prácticas y/o exámenes que cada docente estime oportuno según la formación recibida por parte de la empresa.

La concreción de los contenidos exentos y actividades a realizar para superar el módulo, se decidirán en cada caso concreto, según los contenidos que los/as alumnos/as vayan a trabajar durante sus prácticas en la empresa, y se les informará sobre esos detalles cuando estén decididos, tras las reuniones pertinentes con sus instructores/as en la empresa.

Además, se podrán tener ciertas consideraciones con los/las alumnos/as de FP Dual:

- Se les podrá permitir aplazamientos de entregas puntuales.
- Se flexibilizará la exigencia de la puntualidad, teniendo en cuenta el horario de los/as alumnos/as en la empresa.

14. Comunicación con el alumnado y las familias

En la medida de lo posible se deberán priorizar y facilitar al máximo los medios telemáticos para realizar cualquier tipo de comunicación entre los profesores y las familias o los alumnos. Por ello, se utilizarán los canales que se enumeran a continuación.

14.1. Web familia

Es la plataforma proporcionada por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para mantener comunicación entre los centros educativos y los alumnos y sus familias. Por ello, se utilizará como canal oficial para comunicar y transmitir telemáticamente toda la información y el seguimiento de los alumnos.

14.2. Aules

A pesar de no tratarse de una plataforma diseñada específicamente para la comunicación con las familias o los alumnos, estos podrán hacer uso de sus credenciales para estar al corriente de los avances que se vayan realizando durante el curso, e incluso recibir notificaciones en sus dispositivos móviles y/o correo electrónico.

14.3. Teams

Se trata de una plataforma de videoconferencias que facilita las reuniones en línea y los seminarios web.

El IES San Vicente dispone de acceso a las herramientas de Microsoft Teams, con lo que dicho canal de comunicación también podrá ser utilizado durante el presente curso académico.

14.4. Correo electrónico

Todo el personal docente en centros educativos de la Generalitat Valenciana dispone de una dirección de correo electrónico de uso corporativo. Por ello, también se utilizará el envío de correos electrónicos como medio de comunicación.

14.5. Teléfono del centro

Eventualmente también se utilizará el teléfono del centro como canal de comunicación, siempre que el centro se encuentre abierto.